

Анализ масштабируемости

В рамках данной лабораторной работы был реализован параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор (DGEMV) с применением OpenMP и статического разбиения строк. Анализ полученных результатов подтверждает высокую эффективность распараллеливания при малом количестве вычислительных потоков: до 8 потоков наблюдается практически линейный рост ускорения. Однако при дальнейшем увеличении числа потоков (вплоть до 40) темпы прироста производительности существенно снижаются. При этом показатели ускорения для матриц различной размерности ($M = 20\,000$ и $M = 40\,000$) демонстрируют схожую динамику.

Отклонение от идеального линейного ускорения на большом числе потоков объясняется тем, что задача DGEMV относится к классу *memory-bound* (ограниченных пропускной способностью памяти). При работе с матрицами большого объёма (до ~ 12 ГБ) данные перестают помещаться в кэш процессора. В результате потоки начинают конкурировать за общую шину памяти, и итоговая производительность лимитируется скоростью обмена с оперативной памятью, а не вычислительной мощностью ядер.